Ilustración	N.° de parte	Nombre de la parte	Sección													
			1	2	3	4	6	7	8	9	10	13	14	15	16	18
	09905-76002-71 (09905-00012)	Extensor del anillo de resorte N.°1			○	○										
	09950-76003-71 (09950-50012)	Extractor conjunto C								○						
	09950-76014-71 (09950-40011)	Extractor conjunto B			○	○	○		○			○				
	09950-76018-71 (09950-60010)	Conjunto del reemplazador		○	○	○	○	○	○			○	○	○		
	09950-76019-71 (09950-60020)	Conjunto del reemplazador N.°2			○		○	○	○							
	09950-76020-71 (09950-70010)	Conjunto de mangos		○	○	○	○	○	○			○	○	○		

LISTA DE ESTÁNDARES DE SERVICIO

MOTOR

Motor				
Régimen mínimo rpm	4Y-M		Estándar	750 ± 30
	4Y-E		Estándar	750^{+50}_{0}
	1DZ-II		Estándar	750 ± 25
	2Z		Estándar	775 ± 25
Velocidad estática máxima sin carga rpm	4Y-M	Series de 1·2·K2·K3 toneladas	Estándar	2600 ± 50
		Series de 3·J3,5 toneladas	Estándar	2800 ± 50
	1DZ-II	Series de 1·K2·K3 toneladas	Estándar	2600 ± 50
		Series de 2·3 toneladas	Estándar	2800 ± 50
	2Z		Estándar	2400 ± 50
Velocidad del motor en alivio total rpm	4Y-M		Estándar	300 o menos
	4Y-E·1DZ-II·2Z		Estándar	200 o menos
Filtro de aire				
Prueba de continuidad del interruptor de vacío (Hay continuidad) Pa (mmH_2O)		Motor de gasolina	Estándar	2630 - 3218 (270 - 330)
		Motor diesel	Estándar	6904 - 8042 (704 - 820)
Radiador				
Presión de apertura del tapón del radiador kPa (kgf/cm^2)			Estándar	88 ± 14,7 (0,9 ± 0,15)
Batería				
Gravedad específica del electrólito (a 20°C)			Estándar	1,280
Alternador				
Tensión de la correa del ventilador (cuando se empuja con 98 N (10 kgf)) mm			Estándar	8 - 13
Tensión de la correa del ventilador (cuando se mide con un medidor de tensión (SST)) mm		4Y	Estándar	294 - 490
		1DZ-II	Estándar	324 - 559
		2Z	Estándar	324 - 559
Pedal del acelerador				
Ángulo del pedal (con el acelerador en OFF)		Motor de gasolina	Estándar	45°
		Motor diesel	Estándar	
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Perno de fijación de la placa final del convertidor de par			Estándar	49,0 - 78,4 (500 - 800)
Perno de fijación del disco conductor (para conexión del convertidor de par)			Estándar	141,7 - 21,6 (150 - 220)
Perno de fijación de la caja del convertidor de par			Estándar	29,4 - 44,1 (300 - 450)

EMBRAGUE (Modelos de embrague con funcionamiento en seco)

Disco de embrague				
Profundidad de instalación del remache		mm	Límite	0,3
Cubierta del embrague				
Altura de la placa de presión		mm	Estándar	8,8
Altura de la placa del cojinete de desembrague		mm	Estándar	58,5 - 59,5
Paralelismo (inclinación) de la placa del cojinete de desembrague		mm	Estándar	0,4 o menos
Longitud libre del muelle de compresión	4Y (espec. TWC)·2Z	mm	Estándar	62,0
	4Y·1DZ-II		Estándar	58,3
Cuadratura del muelle de compresión		mm	Estándar	2,5 o menos
Cilindro maestro del embrague				
Longitud libre del muelle de compresión		mm	Estándar	79,8
			Límite	70,5
Pedal del embrague				
Altura (desde el tablero de los pies: con pastilla)		mm	Estándar	145 - 150
Juego del pedal del embrague		mm	Estándar	1 - 5
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Perno de fijación de la cubierta del embrague			Estándar	14,7 - 21,6 (150 - 220)
Perno de fijación del volante	4Y		Estándar	78,0 - 98,0 (800 - 1000)
	1DZ-II		Estándar	125,0 - 186,0 (1280 - 1900)
	2Z		Estándar	125,0 - 186,0 (1280 - 1900)
Perno de fijación del cilindro maestro del embrague			Estándar	25,6 - 38,4 (270 - 400)
Perno de fijación del cilindro de desembrague			Estándar	14,7 - 21,6 (150 - 220)
Tapón del respiradero del cilindro de desembrague			Estándar	8,8 - 12,8 (90 - 130)

EMBRAGUE (Modelos de embrague de aceite)

Disco de embrague				
Margen de desgaste efectivo del revestimiento (una cara)		mm	Estándar	1,3
Cubierta del embrague				
Altura de la placa de presión		mm	Estándar	6,1
Altura del extremo de la palanca de desenganche		mm	Estándar	55,5 - 56,5
Longitud libre del muelle de compresión	4Y·1DZ-II	mm	Estándar	62,0
	4Y (espec. TWC)·2Z		Estándar	63,5
Cuadratura del muelle de compresión		mm	Estándar	2,5 o menos
Servomando del embrague				
Cilindro maestro (desgaste en la superficie en contacto deslizante con el pistón)		mm	Límite	0,032
Pedal del embrague				
Altura (desde el tablero de los pies: con pastilla)		mm	Estándar	145 - 150
Juego del pedal del embrague		mm	Estándar	1 - 5

Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)			
Perno de fijación de la cubierta del embrague		Estándar	14,7 - 21,6 (150 - 220)
Perno de fijación de la caja del embrague		Estándar	16,0 - 24,0 (170 - 250)
Perno de fijación del volante	4Y	Estándar	78,0 - 98,0 (800 - 1000)
	1DZ-II	Estándar	125,0 - 186,0 (1280 - 1900)
	2Z	Estándar	125,0 - 186,0 (1280 - 1900)
Tapón del purgador del cilindro de desembrague		Estándar	8,8 - 12,8 (90 - 130)
Perno de fijación del servomando del embrague		Estándar	25,6 - 38,4 (270 - 400)
Perno de fijación del cilindro de desembrague		Estándar	16,0 - 24,0 (170 - 250)

CONVERTIDOR DE PAR

Conjunto de la cubierta de la transmisión y la válvula de control			
Longitud libre del resorte de la válvula reguladora	mm	Estándar	132,4
		Límite	125,8
Longitud libre del resorte de la válvula de marcha lenta (lado tapón)	mm	Estándar	64,2
		Límite	61,0
Longitud libre del resorte de la válvula de marcha lenta (lado válvula)	mm	Estándar	49,9
		Límite	47,4
Válvula del acumulador (lado interno)	mm	Estándar	67,4
		Límite	64,0
Válvula del acumulador (lado externo)	mm	Estándar	127,8
		Límite	121,4
Válvula de cambio F/R	mm	Estándar	59,8
		Límite	56,8
Válvula de seguridad	mm	Estándar	59,8
		Límite	56,8
Convertidor de par y bomba de aceite			
Holgura entre el engranaje conducido de la bomba de aceite y el cuerpo de la bomba	mm	Límite	0,3
Holgura entre el cuerpo de la válvula y cada engranaje	mm	Límite	0,042 - 0,080
Transmisión			
Holgura de empuje del eje principal	mm	Estándar	0,10 - 0,24
Holgura de empuje del eje de salida	mm	Estándar	0,10 - 0,49
Holgura de empuje de la transmisión intermedia	mm	Estándar	0,10 - 0,54
Holgura de cada eje del embrague al anillo de estanqueidad	mm	Límite	0,2
Espesor del disco de embrague	mm	Estándar	2,6
		Límite	2,3
Espesor de la placa de embrague	mm	Estándar	2,0
		Límite	1,8
Altura de la curva de la placa de superior desfasable	mm	Estándar	3,4
		Límite	3,1
Holgura entre el disco de embrague y la placa de apoyo	mm Tipo 4 discos	Estándar	0,8 - 1,4
	mm Tipo 5 discos	Estándar	1,0 - 1,6
Longitud libre del resorte de retorno del pistón del embrague	mm	Estándar	63,4
		Límite	58,5

Medición y pruebas				
Velocidad de pérdida	rpm	4Y	Estándar	2050
		1DZ-II	Estándar	2100
		2Z	Estándar	2050
Presión principal	kPa (kgf/cm^2)	A régimen mínimo	Estándar	735 - 1324 (7,5 - 13,5)
		2000 rpm	Estándar	890 - 1270 (9,1 - 13,0)
Presión del embrague	kPa (kgf/cm^2)	A régimen mínimo	Estándar	735 - 1324 (7,5 - 13,5)
		2000 rpm	Estándar	890 - 1270 (9,1 - 13,0)
Presión del convertidor de par (presión de descarga)	kPa (kgf/cm^2)	2000 rpm	Estándar	50 - 540 (0,5 - 5,5)
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Perno de fijación del eje del estator			Estándar	21,0 (214)
Perno de fijación de la cubierta de la transmisión (cubierta superior)			Estándar	21,0 (214)
Tuerca de montaje del motor			Estándar	53,2 - 98,0 (550 - 1000)
Perno de fijación del aislador frontal			Estándar	68,0 - 102,0 (700 - 1050)
Perno de fijación de la caja del convertidor de par			Estándar	29,4 - 44,1 (300 - 450)
Perno de fijación del disco conductor (para conectar al eje del cigüeñal del motor)		4Y	Estándar	56,8 - 64,7 (580 - 660)
		1DZ-II, 2Z	Estándar	76,4 - 93,1 (780 - 950)
Perno de fijación del disco conductor (Para conectar al convertidor de par)			Estándar	14,7 - 21,6 (150 - 220)

CONJUNTO DE LA TRANSMISIÓN

Conjunto de la transmisión			
Holgura de empuje del conjunto del contraeje	mm	Estándar	0,03 - 0,43
Conjunto del eje de velocidad			
Holgura de empuje del engranaje intermedio de marcha atrás	mm	Estándar	0,15 - 0,40
Holgura radial del engranaje intermedio de retroceso	mm	Estándar	0,010 - 0,052
Espesor de la arandela de presión del engranaje intermedio de retroceso	mm	Límite	2,7
Diámetro interno del engranaje intermedio de retroceso	mm	Límite	49,1
Diámetro externo del muñón del eje de velocidad	mm	Límite	41,9

Conjunto del contraeje				
Holgura de empuje del engranaje de segunda		mm	Estándar	0,15 - 0,40
Holgura de empuje del engranaje de segunda de avance		mm	Estándar	0,15 - 0,40
Engranaje de primera·holgura radial del engranaje de retroceso		mm	Estándar	0,016 - 0,057
Engranaje de segunda·Holgura radial del engranaje de avance		mm	Estándar	0,018 - 0,062
Espesor de la arandela de empuje del engranaje de segunda		mm	Límite	5,9
Espesor de la arandela de empuje del engranaje de avance		mm	Límite	5,9
Holgura de empuje del engranaje de marcha atrás		mm	Estándar	0,10 - 0,45
Holgura de empuje del engranaje de primera		mm	Estándar	0,10 - 0,45
Diámetro externo del muñón del contraeje	Engranaje de primera·engranaje de marcha atrás	mm	Límite	37,9
	Engranaje de segunda·engranaje de avance		Límite	29,9
Engranaje de primera·diámetro interno del engranaje de marcha atrás		mm	Límite	46,1
Engranaje de segunda·diámetro interno del engranaje de avance		mm	Límite	38,1
Holgura de la horquilla de cambios al cubo de grasa		mm	Límite	1,0
Holgura del anillo sincronizador al engranaje	Engranaje de primera·engranaje de segunda	mm	Estándar	0,95 - 1,75
			Límite	0,6
	Engranaje de avance·engranaje de marcha atrás		Estándar	1,12 - 1,88
			Límite	0,6

Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)			
Tuerca de montaje del motor		Estándar	53,2 - 98,0 (550 - 1000)
Perno de fijación del aislador frontal		Estándar	68,0 - 102,0 (700 - 1050)
Perno de fijación de la caja del embrague	Embrague con funcionamiento en seco	Estándar	29,4 - 44,1 (300 - 450)
	Embrague de aceite	Estándar	32,3 - 48,5 (330 - 500)

DIFERENCIAL

Diferencial				
Juego de la corona dentada	mm	Series de 1·2·K2·K3 toneladas	Estándar	0,2 - 0,3
		Series de 3·J3,5 toneladas	Estándar	0,3 - 0,4
Diámetro interior del piñón del diferencial	mm	Series de 1·K2 toneladas	Estándar	26,12
			Límite	26,22
		Series de 2·K3 toneladas	Estándar	28,12
			Límite	28,22
		Series de 3 toneladas	Estándar	22,12
			Límite	22,22
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	24,67
			Límite	24,77
		LSD	Estándar	22,31
			Límite	22,41
Diámetro externo del eje del piñón	mm	Series de 1·K2 toneladas	Estándar	26,00
			Límite	25,75
		Series de 2·K3 toneladas	Estándar	28,00
			Límite	27,75
Diámetro externo de la cruceta	mm	LSD	Estándar	22,20
			Límite	21,95
		Series de 3 toneladas	Estándar	22,00
			Límite	21,75
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	24,50
			Límite	24,25
Espesor de la arandela de empuje del engranaje planetario	mm		Estándar	1,6
			Límite	1,3
Espesor de la arandela de empuje del piñón	mm	Series de 1·K2 toneladas	Estándar	1,0
			Límite	0,7
		Series de 2·3·J3,5 toneladas	Estándar	1,6
			Límite	1,3
Par de arranque del cojinete del piñón de impulsión	N·m (kgf·cm)	Series de 1·K2·3·J3,5 toneladas	Estándar	8,5 - 13,0 (90 - 135)
		Series de 2·K3 toneladas	Estándar	8,5 - 15,0 (90 - 155)
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Contratuerca del piñón de impulsión			Estándar	343 - 392 (3500 - 4000)
Perno de fijación de la cubierta trasera del piñón de impulsión			Estándar	17,3 - 21,7 (176 - 221)
Perno de fijación del portador del diferencial			Estándar	32,4 - 48,6 (330 - 496)
Perno de fijación de la corona dentada			Estándar	127,4 - 176,4 (1300 - 1800)
Perno de fijación de la caja superior del portador del diferencial		Series de 3·J3,5 toneladas	Estándar	86,2 - 102,9 (879 - 1049)
		LSD	Estándar	26 - 32 (270 - 330)
Perno de fijación de la tapa del cojinete de la caja del diferencial			Estándar	117,7 - 137,3 (1200,0 - 1400,0)
Perno de fijación de la cubierta frontal del diferencial			Estándar	13,5 - 24,5 (138 - 250)
Perno de fuerza reactiva del eje delantero			Estándar	294 - 343 (3000 - 3500)

Perno de fijación del palier	Series de 1·2·K2·K3 toneladas	Estándar	68,6 - 98,0 (700 - 1000)
	Series de 3·J3,5 toneladas	Estándar	107 - 140 (1100 - 1400)
Perno de fijación del conjunto del eje delantero	Series de 1·2·K2·K3 toneladas	Estándar	108 - 159 (1100 - 1600)
	Series de 3·J3,5 toneladas	Estándar	127 - 190 (1300 - 1900)
Tuerca de fijación de la ménsula del eje delantero		Estándar	235 - 294 (2400 - 3000)

EJE DELANTERO

Cubo del eje delantero			
Fuerza de arranque del cojinete del eje delantero N (kgf)	Series de 1·K2 toneladas	Estándar	24,5 - 99,0 (2,5 - 10,1)
	Otros	Estándar	19,6 - 78,4 (2,0 - 8,0)
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)			
Perno de seguridad de la tuerca	Series de 3·J3,5 toneladas	Estándar	15,0 - 22,0 (153 - 224)
Tornillo de fijación de la tuerca	Series de 1·2·K2·K3 toneladas	Estándar	2,0 - 5,2 (20 - 53)
Perno de fijación del palier	Series de 3·J3,5 toneladas	Estándar	107,0 - 140,0 (1100 - 1400)
	Otros	Estándar	68,6 - 98,0 (700 - 1000)
Tuerca de fijación de la llanta dividida (sólo series de 1·2 toneladas)	Series de 1 tonelada	Estándar	49,0 - 68,6 (500 - 700)
	Series de 2 toneladas	Estándar	118,0 - 176,0 (1200 - 1800)
Tuerca del cubo de la rueda delantera (neumático sencillo)	Series de 1·K3 toneladas· Especificación de llanta dividida	Estándar	118,0 - 196,0 (1200 - 2000)
	Series de 3·J3,5 toneladas	Estándar	294,0 - 588,0 (3000 - 6000)
	Otros	Estándar	177,0 - 392,0 (1800 - 4000)
Tuerca del cubo de la rueda delantera (neumático doble)	Series de 3·J3,5 toneladas	Estándar	294,0 - 588,0 (3000 - 6000)
	Otros	Estándar	177,0 - 392,0 (1800 - 4000)

EJE TRASERO

Conjunto del eje trasero			
Holgura delantera-trasera del conjunto del eje trasero mm		Estándar	1,0 o menos
Diámetro interno del casquillo del pivote central del eje trasero mm		Límite	52,0
Cubo del eje trasero y rótula de dirección			
Fuerza de arranque del cubo del eje trasero N (kgf)	Series de 1 tonelada	Estándar	15 - 39 (1,5 - 4,0)
	Series de K2·K3 toneladas	Estándar	20 - 58 (2,0 - 5,9)
	Series de 2·3·J3,5 toneladas	Estándar	15 - 44 (1,5 - 4,5)
Diámetro externo del pivote de dirección mm		Límite	27,8
Fuerza de arranque de la rótula de dirección N (kgf)		Estándar	19,3 (2,0) o menos
Cilindro del eje trasero			
Diámetro externo del vástago del pistón del cilindro del eje trasero mm	Series de 1 tonelada	Límite	39,92
	Otros	Límite	49,92
Curvatura del vástago del pistón del cilindro del eje trasero mm		Límite	0,5

Diámetro interno del cilindro del eje trasero	mm	Series de 1 tonelada	Límite	70,35
		Series de 2·K2·K3 toneladas	Límite	80,35
		Series de 3 toneladas	Límite	84,40
		Series de J3,5 toneladas	Límite	87,40
Alineación de las ruedas traseras				
Radio de giro mínimo	mm	1,0 tonelada	Estándar	1910
		1,5 toneladas	Estándar	1990
		1,75 toneladas	Estándar	2010
		2,0 toneladas	Estándar	2200
		2,5 toneladas	Estándar	2280
		3,0 toneladas	Estándar	2430
		K2,0 toneladas	Estándar	2040
		K2,5 toneladas	Estándar	2090
		K3,0 toneladas	Estándar	2130
		J3,5 toneladas	Estándar	2490
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Perno de fijación de la tapa de la ménsula del eje			Estándar	117,7 - 166,7 (1200 - 1700)
Perno de retención y contratuerca del pivote de dirección			Estándar	44,1 - 53,9 (450 - 550)
Tuerca de fijación del perno de la llanta dividida		Series de 1 tonelada	Estándar	29,5 - 44,0 (300 - 450)
		Series de K2 toneladas	Estándar	78,5 - 117,5 (800 - 1200)
		Series de 2·3·J3,5 toneladas	Estándar	49,0 - 68,5 (500 - 700)
Tuerca de fijación de la guía para la barra del cilindro del eje trasero			Estándar	88 - 118 (900 - 1200)
Perno de fijación del cilindro del eje trasero			Estándar	166,7 - 215,8 (1700 - 2200)
Tuerca del cubo	Series de 1 tonelada	Llanta dividida	Estándar	89,0 - 157,0 (900 - 1600)
		Llanta con aro desmontable	Estándar	89,0 - 157,0 (900 - 1600)
	Series de 2 toneladas	Llanta dividida	Estándar	118,0 - 196 (1200 - 2000)
		Llanta con aro desmontable	Estándar	177,0 - 392 (1800 - 4000)
	Series de 3·K2 toneladas	Llanta dividida	Estándar	118,0 - 196 (1200 - 2000)
		Llanta con aro desmontable	Estándar	118,0 - 196 (1200 - 2000)
	Series de K3·J3,5 toneladas	Llanta con aro desmontable	Estándar	118,0 - 196 (1200 - 2000)
Contratuerca del pivote final de la barra de acoplamiento			Estándar	49,0 - 73,5 (503 - 750)

DIRECCIÓN

Conjunto de la válvula de dirección hidrostática				
Presión de alivio (Vehículo sin SAS)	kPa (kgf/cm^2)	Series de 1 tonelada	Estándar	7400 - 7900 (75 - 80)
		Series de 2·3 toneladas	Estándar	8000 - 8500 (82 - 87)
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	8300 - 8800 (85 - 90)
Presión de alivio (Vehículo con SAS)	kPa (kgf/cm^2)	Series de 1 tonelada	Estándar	7500 - 8000 (76 - 82)
		Series de 2·3·K2·K3 toneladas	Estándar	8100 - 8600 (83 - 88)
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	8400 - 8900 (86 - 91)
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Contratuerca del volante			Estándar	24,5 - 44,1 (250 - 450)
Perno de fijación del conjunto de la válvula de dirección			Estándar	29,4 - 39,2 (300 - 400)
Tornillo de fijación del tapón terminal de la válvula de dirección			Estándar	23 - 27 (235 - 275)

FRENO

Freno delantero (series de 1 tonelada)			
Longitud libre del resorte de sujeción	mm	Estándar	25,5
Longitud libre del anclaje al resorte de la zapata	mm	Estándar	102,2
		Límite	Sin holgura entre los giros de las bobinas
Longitud libre del montante al resorte de la zapata	mm	Estándar	19,7
Longitud libre del resorte de ajuste	mm	Estándar	99,4
		Límite	Sin holgura entre los giros de las bobinas
Longitud del forro del freno	mm	Estándar	4,9
		Límite	1,0
Holgura del cilindro de la rueda al pistón	mm	Límite	0,125
Diámetro interno del tambor del freno	mm	Estándar	254,0
		Límite	256,0
Freno delantero (series de 2·3·K2·K3 toneladas)			
Longitud libre del resorte de sujeción	mm	Estándar	34,5
		Límite	31,3
Longitud libre del muelle del actuador	mm	Estándar	124,5
		Límite	Sin holgura entre los giros de las bobinas
Longitud libre del anclaje al resorte de la zapata	mm	Estándar	106
		Límite	Sin holgura entre los giros de las bobinas
Longitud libre del montante al resorte de la zapata	mm	Estándar	23
		Límite	20
Longitud libre del resorte de ajuste	mm	Estándar	86
		Límite	Sin holgura entre los giros de las bobinas
Espesor del forro de freno	mm	Estándar	7,0
		Límite	2,0
Holgura del cilindro de la rueda al pistón	mm	Límite	0,145
Diámetro interno del tambor del freno	mm	Estándar	310,0
		Límite	312,0
Freno delantero (series de J3,5 toneladas)			
Longitud libre del resorte de sujeción	mm	Estándar	44,0
Longitud libre del anclaje al resorte de la zapata (En el lado del forro con pasador)	mm	Estándar	138,2
		Límite	Sin holgura entre los giros de las bobinas
Longitud libre del anclaje al resorte de la zapata (En el lado del forro sin pasador)	mm	Estándar	121,2
		Límite	Sin holgura entre los giros de las bobinas
Longitud libre del montante al resorte de la zapata	mm	Estándar	31,4
Longitud libre del resorte de ajuste	mm	Estándar	125,4
		Límite	Sin holgura entre los giros de las bobinas
Espesor del forro de freno	mm	Estándar	5,6
		Límite	1,0
Holgura del cilindro de la rueda al pistón	mm	Límite	0,15
Diámetro interno del tambor del freno	mm	Estándar	317,5
		Límite	319,5

Freno de estacionamiento				
Eficacia de funcionamiento de la palanca del freno de estacionamiento	N (kgf)	Series de J3,5 toneladas	Estándar	225 - 265 (23 - 27)
		Otros	Estándar	175 - 215 (18 - 22)
Eficacia de funcionamiento del freno de estacionamiento de pie (cuando se utiliza la SST)	N (kgf)	Series de J3,5 toneladas	Estándar	142 - 166 (14,5 - 17,0)
		Otros	Estándar	112 - 136 (11,4 - 14,0)
Eficacia de funcionamiento del freno de estacionamiento de pie (cuando no se utiliza la SST)	N (kgf)	Series de J3,5 toneladas	Estándar	235 - 275 (23,0 - 27,0)
		Otros	Estándar	186 - 226 (19,0 - 23,0)
Pedal del freno				
Altura del pedal del freno (desde el tablero de los pies: con pastilla)	mm		Estándar	145 - 150
Juego del pedal del freno	mm		Estándar	1 - 5
Altura del pedal del freno pisado (con pastilla)	mm		Estándar	90 o más
Juego de la varilla de empuje del cilindro maestro del freno	mm		Estándar	1
Juego del pedal de marcha lenta	mm		Estándar	1 - 3
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Perno de fijación de la placa de apoyo			Estándar	137 - 210 (1400 - 2140)
Perno de fijación del cilindro de la rueda		Series de 1 tonelada	Estándar	7,85 - 11,8 (80 - 120)
		Series de 2·3·K2·K3 toneladas	Estándar	14,7 - 19,6 (150 - 200)
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	17,7 - 26,5 (180 - 270)
Tuerca de fijación del cilindro maestro del freno			Estándar	6,8 - 15,8 (69 - 161)

SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES

Ensayo de caída natural				
Caída natural	mm		Límite	45
Ensayo de inclinación natural hacia delante				
Inclinación natural hacia delante	mm	Series de 1 tonelada	Estándar	15 o menos
		Series de 2·K2 toneladas	Estándar	20 o menos
		Series de 3·K3·J3,5 toneladas	Estándar	25 o menos
Prueba de fugas de aceite				
Cantidad de fugas de aceite del cilindro de elevación	cm^3		Estándar	8 o menos
Cantidad de fugas de aceite del cilindro de inclinación (total para elevación e inclinación)	cm^3		Estándar	16 o menos
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Cubierta del tanque			Estándar	9,81 - 14,7 (100 - 150)
Filtro de retorno			Estándar	6,9 - 16,1 (70 - 160)

MÁSTIL

Ajuste del mástil (mástil V)				
Rodillos del mástil	Holgura del rodillo del mástil interior	mm	Estándar	0 - 0,6
	Holgura del rodillo del mástil exterior	mm	Estándar	0 - 0,6
Rodillos de la consola de elevación	Holgura de los rodillos de elevación superior e inferior	mm	Estándar	0 - 0,6
	Holgura del rodillo de elevación intermedio	mm	Estándar	0,6 - 0,8
	Holgura del rodillo lateral	mm	Estándar	0 - 0,6
Holgura de la banda del mástil al mástil interior		mm	Estándar	0 - 0,6
Espesor de la banda del mástil	Otros	mm	Límite	1,5
	Series de J3,5 toneladas	mm	Límite	Hasta que se desgasten los hoyuelos de aceite
Horquilla				
Desalineamiento del extremo frontal de la horquilla		mm	Límite	10
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Tuerca de ajuste de la cadena			Estándar	64,0 (653)
Perno de fijación del pasador frontal del cilindro de inclinación			Estándar	66,0 - 154,0 (673 - 1570)
Perno de fijación de apoyo del mástil			Estándar	138,0 - 322,0 (1407 - 3282)

CILINDRO

Cilindro de elevación (V)				
Diámetro externo del vástago del pistón	Series de 1 tonelada - H3000	mm	Estándar	32
			Límite	31,92
	Series de 1 tonelada H3300 -		Estándar	35
			Límite	34,92
	Series de 2·K2 toneladas - H3000		Estándar	35
			Límite	34,92
	Series de 2·K2 toneladas H3300 -		Estándar	40
			Límite	39,92
	Series de 3·K3 toneladas - H3000		Estándar	40
			Límite	39,92
	Series de 3·K3 toneladas H3300 -		Estándar	45
			Límite	44,92
	Series de J3,5 toneladas		Estándar	45
			Límite	44,92

Diámetro interior del cilindro mm		Series de 1 tonelada	Estándar	45
			Límite	45,20
		Series de 2·K2 toneladas	Estándar	50
			Límite	50,20
		Series de 3·K3 toneladas	Estándar	55
			Límite	55,35
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	60
			Límite	60,35
Curvatura del vástago del pistón mm			Límite	2,0
Cilindro de elevación trasero (FV·FSV)				
Diámetro externo del vástago del pistón mm	Series de 1 tonelada	FV	Estándar	32
			Límite	31,92
		FSV	Estándar	35
			Límite	34,92
	Series de 2·K2 toneladas	FV	Estándar	35
			Límite	34,92
		FSV	Estándar	40
			Límite	39,92
	Series de 3·K3·J3,5 toneladas	FV	Estándar	40
			Límite	39,92
		FSV	Estándar	45
			Límite	44,92
Diámetro interior del cilindro mm		Series de 1 tonelada	Estándar	45
			Límite	45,20
		Series de 2·K2 toneladas	Estándar	50
			Límite	50,20
		Series de 3·K3 toneladas	Estándar	55
			Límite	55,35
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	60
			Límite	60,35
Curvatura del vástago del pistón mm			Límite	2,0
Cilindro de elevación delantero (FV·FSV)				
Diámetro externo del vástago del pistón mm		Series de 1 tonelada	Estándar	50
			Límite	49,92
		Series de 2·K2 toneladas	Estándar	50
			Límite	49,92
		Series de 3·K3 toneladas	Estándar	60
			Límite	59,91
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	60
			Límite	59,91

Diámetro interior del cilindro	mm	Series de 1 tonelada	Estándar	70
			Límite	70,35
		Series de 2·K2 toneladas	Estándar	75
			Límite	75,35
		Series de 3·K3 toneladas	Estándar	85
			Límite	85,40
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	90
			Límite	90,40
Curvatura del vástago del pistón	mm		Estándar	2,0
Cilindro de inclinación				
Diámetro interior del cilindro	mm		Estándar	70
			Límite	70,35
Diámetro externo del vástago del pistón	mm		Estándar	30
			Límite	29,92
Curvatura del vástago del pistón	mm		Límite	0,5
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Cubierta del cilindro de elevación	V	Series de 1 tonelada	Estándar	225 (2290)
		Series de 2·K2 toneladas	Estándar	250 (2550)
		Series de 3·K3 toneladas	Estándar	275 (2800)
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	353 (3600)
	FV	Series de 1 tonelada	Estándar	225 (2290)
		Series de 2·K2 toneladas	Estándar	250 (2550)
		Series de 3·K3 toneladas	Estándar	275 (2800)
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	353 (3600)
	FSV	Series de 1 tonelada	Estándar	225 (2290)
		Series de 2·K2 toneladas	Estándar	250 (2550)
		Series de 3·K3 toneladas	Estándar	275 (2800)
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	353 (3600)
Cubierta del cilindro de elevación delantero			Estándar	392 (4000)
Tuerca de fijación de la junta del cilindro de inclinación			Estándar	88,0 - 132,0 (897 - 1346)
Cubierta del cilindro de inclinación			Estándar	353 (3600)
Perno de fijación del pasador frontal del cilindro de inclinación			Estándar	66,0 - 154,0 (673 - 1570)
Perno de fijación del pasador trasero del cilindro de inclinación			Estándar	36,0 - 85,4 (373 - 871)

BOMBA DE ACEITE

Conjunto de la bomba de aceite (4Y·1DZ-II)			
Espesor del envolvente del cilindro	mm	Límite	2,927
Diámetro externo del eje de engranajes	mm	Límite	20,99
Profundidad de fisura de la superficie interna de la placa del engranaje	mm	Límite	0,2
Conjunto de la bomba de aceite (4Y (especificación con bajo nivel de ruidos))			
Espesor del envolvente del cilindro	mm	Límite	2,927
Diámetro externo del eje de engranajes	mm	Límite	20,961
Profundidad de fisura de la superficie interna de la placa del engranaje	mm	Límite	0,2
Espesor del casquillo central	mm	Límite	41,38
Conjunto de la bomba de aceite (2Z)			
Diámetro interno del casquillo	mm	Límite	22,23
Espesor del envolvente del cilindro	mm	Límite	2,70
Diámetro externo del eje de engranajes	mm	Límite	21,95
Profundidad de fisura de la superficie interna de la placa del engranaje	mm	Límite	0,15
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)			
Perno de fijación del conjunto de la bomba de aceite		Estándar	24,0 - 33,0 (245 - 337)

VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE

Válvula de control de aceite				
Presión de alivio MPa (kgf/cm^2)	Elevación	Series de 1 tonelada	Estándar	$17{,}8^{+1{,}7}_{0}$ (182^{+17}_{0})
		Otros	Estándar	$18{,}7^{+1{,}7}_{0}$ (191^{+17}_{0})
	Inclinación	Series de 1 tonelada	Estándar	$11{,}8^{+1{,}7}_{0}$ (120^{+17}_{0})
		Otros	Estándar	$14{,}7^{+1{,}7}_{0}$ (150^{+17}_{0})
Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Perno de fijación del conjunto de la válvula de control del aceite			Estándar	21,6 - 50,4 (220 - 514)

SAS / OPS

Par de apretamiento Unidad: N·m (kgf·cm)				
Perno de fijación del controlador SAS/OPS			Estándar	5,5 (56,1)
Perno de fijación del sensor de ángulo de neumáticos			Estándar	10 - 16 (100 - 160)
Perno de fijación del pasador del cilindro de bloqueo de oscilación			Estándar	29 (296)
Perno de fijación del sensor de ángulo de inclinación			Estándar	17 (173)
Sensor de carga			Estándar	22 - 26 (224 - 265)
Perno de fijación del sensor de velocidad			Estándar	3 - 7 (31 - 71)
Perno de fijación del conjunto del interruptor de altura de la horquilla	V	Otros	Estándar	15 - 25 (153,0 - 254,9)
		Series de J3,5 toneladas	Estándar	27 (275,3)
	FV·FSV		Estándar	27 (275,3)

Published by

TOYOTA Material Handling Company
A Division of TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

1st Printing: Dec. 2006

Pub. No. CS048

Printed in Japan

C

TOYOTA

MANUAL DE REPARACIONES

REPAIR MANUAL

8FG 10, 15, 18, 20, 25, 30
8FD 10, 15, 18, 20, 25, 30
8FGK 20, 25, 30 8FGJ 35
8FDK 20, 25, 30 8FDJ 35

VOL. 2

Pub. No. CS049

PREFACIO

Este manual abarca los procedimientos de servicio de las series 8FG/8FD10-30 del TOYOTA FORKLIFT. Utilice este manual para realizar un servicio rápido y correcto de los modelos de montacargas correspondientes.

Este manual trata con los modelos arriba indicados en fecha de agosto de 2006. Tenga presente que puede encontrarse discordancias entre las descripciones del manual y los vehículos reales, debido a los cambios realizados en el diseño y las especificaciones. Cualquier cambio o modificación realizados a partir de entonces serán informados por el Toyota Industrial Equipment Parts & Service News.

Para los procedimientos de servicio del motor montado, lea los manuales de reparaciones que se enumeran a continuación como referencia, junto con este manual.

(Referencia)
Los manuales de reparaciones relacionados con este manual son los siguientes:

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT 8FG/8FD10-30
VOL.1 REPAIR MANUAL (No. CS048)

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT 4Y ENGINE
REPAIR MANUAL (No. CS663)

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT 1DZ-II ENGINE
REPAIR MANUAL (No. CS664)

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT 2Z ENGINE
REPAIR MANUAL (No. CE665)

TOYOTA Material Handling Company
A Division of TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

ÍNDICE DE SECCIONES

NOMBRE	SECCIÓ
GENERALIDADES	1
MOTOR	2
EMBRAGUE	2
CONVERTIDOR DE PAR Y TRANSMISIÓN	2
TRANSMISIÓN MANUAL	2
ÁRBOL CARDAN	3
DIFERENCIAL	3
EJE DELANTERO	4
EJE TRASERO	4
DIRECCIÓN	5
FRENO	10
CARROCERÍA	11
SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES	12
MÁSTIL	13
CILINDRO	14
BOMBA DE ACEITE	15
VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE	16
MINIPALANCA·PALANCA DE MANDO	17
SAS/OPS	18
LISTA DE SST·LISTA DE ESTÁNDARES DE SERVICIO	19
VISUALIZADOR MULTIFUNCIONAL (OPT)	20
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO	21
DIAGRAMA DE CONEXIONES	E

VISUALIZADOR MULTIFUNCIONAL (OPT)

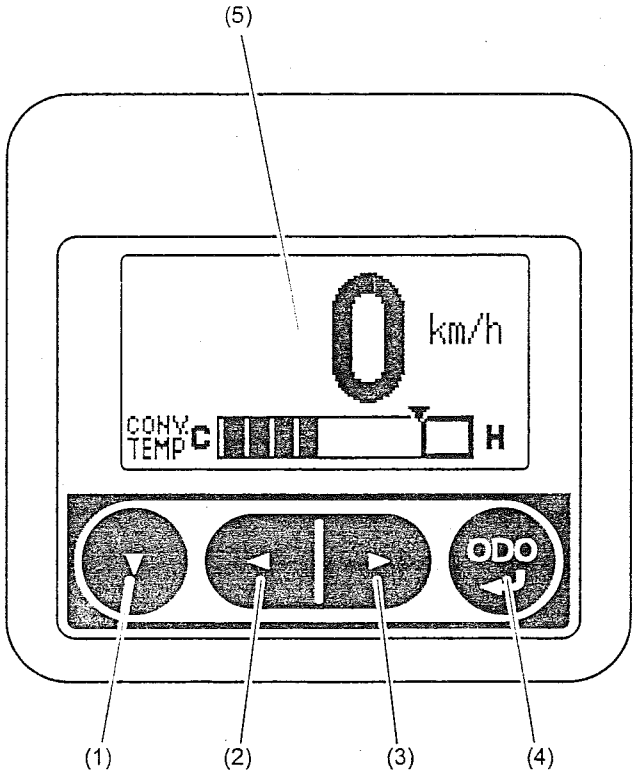
Página

GENERALIDADES 20-2
FUNCIONES GENERALES 20-3
GENERALIDADES 20-3
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 20-4
FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 20-9
FUNCIONES DE MÁSCARA 20-13
GENERALIDADES 20-13
CONTRASEÑA 20-14
ANALIZADOR 20-17
AJUSTE 20-45
AJUSTE DE OPCIONES 20-56
AJUSTE 20-58
TIRE CONSTANT SET 20-66
AJUSTE DEL RÉGIMEN MÍNIMO DEL MOTOR (VEHÍCULO CON MOTOR 4Y-E) 20-68
AJUSTE DEL CONTRASTE LCD 20-69
ARRANQUE DEL CONTADOR 20-70
CONJUNTO DEL VISUALIZADOR MULTIFUNCIONAL 20-72
DESMONTAJE·MONTAJE 20-72

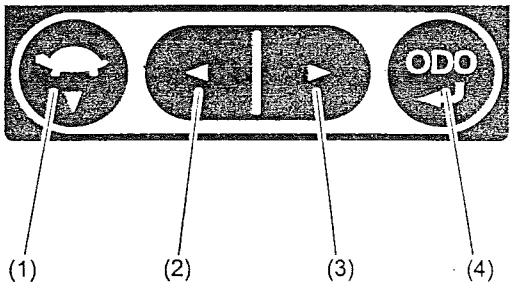
GENERALIDADES

El visualizador multifuncional tiene la capacidad de indicar varios tipos de información del vehículo cambiando la pantalla en función de los contenidos visualizados.

Nombre de cada parte



Modelo STD/Modelo DX



Modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento

N.°	Especificación del visualizador		
	Modelo STD	Modelo DX	Modelo DX (con control de manipulación de carga y desplazamiento)
(1)	Interruptor de descenso	Interruptor de descenso	Interruptor de ajuste de baja velocidad/ interruptor de descenso
(2)	Interruptor izquierdo		
(3)	Interruptor derecho		
(4)	Conmutador del visualizador del contador		
(5)	Área de la pantalla múltiplex		

FUNCIONES GENERALES

GENERALIDADES

Las funciones generales normalmente son utilizadas por un operador o un administrador.
También hay tres modelos para el visualizador multifuncional, y cada uno tiene diferentes funciones disponibles.

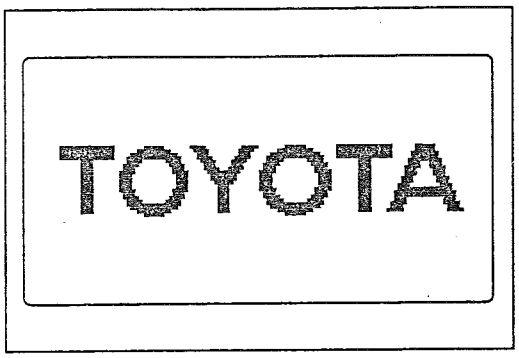
Lista de funciones generales

O: Puede utilizarla el operador
☆: Puede utilizarla el administrador (Protegida por contraseña)
—: Sin configuración

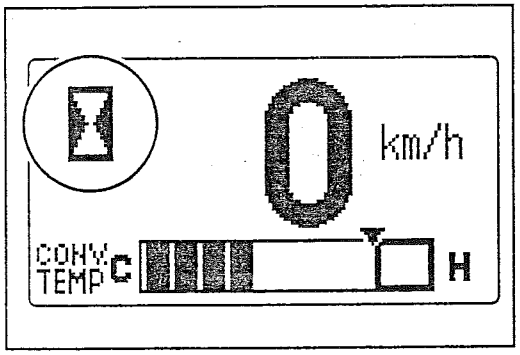
Funciones \ Modelo		Especificación del visualizador		
		Modelo STD	Modelo DX	
			Sin control de manipulación de carga y desplazamiento	Con control de manipulación de carga y desplazamiento
Visualizador de estado	Velocímetro digital	O	O	O
	Indicador de la temperatura del aceite del convertidor de par *1	O	O	O
	Indicador de aviso de la hora de mantenimiento programada	O	O	O
	Medidor de carga	—	O	O
	Indicador de ajuste de baja velocidad	—	—	O
	Indicador de control de desplazamiento *1	—	—	O
Medidores de integración	Cuentakilómetros	O	O	O
	Contador	O	O	O
	Contador de horas de mantenimiento programadas	O	O	O
Aviso	Visualizador de códigos de diagnóstico	O	O	O
	Aviso de freno de estacionamiento en ON	O	O	O
	Aviso de freno de estacionamiento en OFF	O	O	O
	Aviso de temperatura del aceite del convertidor de par *1	O	O	O
	Alarma de exceso de velocidad	—	O	O
Ajuste de nivel	Ajuste de nivel de baja velocidad	—	—	O
	Ajuste del nivel del limitador de velocidad de desplazamiento	—	—	☆
	Ajuste de la alarma de exceso de velocidad	—	O	O
	Ajuste del punto cero del medidor de carga	—	☆	☆
	Ajuste del contador de horas de mantenimiento programadas	☆	☆	☆
	Ajuste de bloqueo del menú	—	☆	☆
Límite de capacidad durante sobrecalentamiento *2		O	O	O

*1: Sólo vehículo con T/C
*2: Sólo vehículo con motor 4Y-E

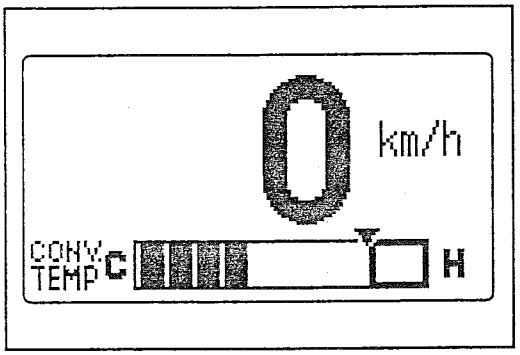
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN



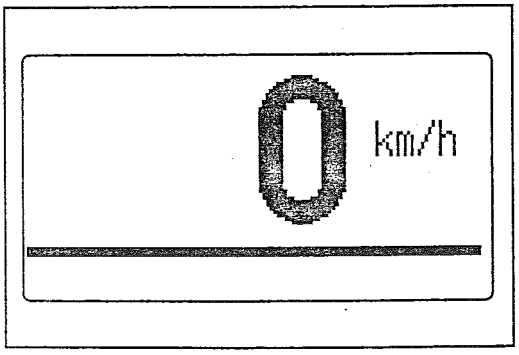
Pantalla inicial tecla ON
Se visualiza durante aproximadamente 1 segundo al poner en ON la llave de encendido.



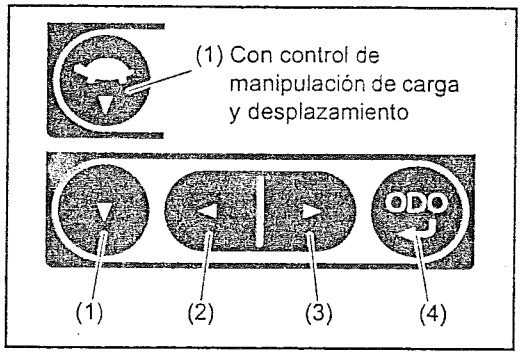
Pantalla general (Inicio del contador no realizado)
Si el indicador que se muestra en la ilustración de la izquierda de visualiza en la pantalla general, inicie el contador. (Consulte página 20-70)
A menos que se inicie el contador, la adición al cuentakilómetros, el contador, y el contador de horas de mantenimiento no comenzará.



Pantalla general (Vehículo con T/C)
- Velocímetro digital
  La velocidad de desplazamiento se visualiza de forma digital cada 1 km/h.
- Manómetro de aceite del convertidor de par
  La temperatura del aceite del convertidor de par se visualiza en 10 niveles.

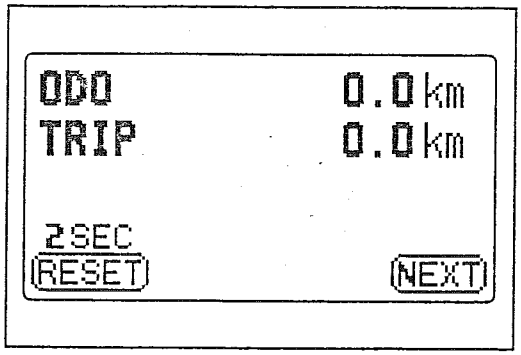


Pantalla general (Vehículo con M/T)
- Velocímetro digital
  La velocidad de desplazamiento se visualiza de forma digital cada 1 km/h.

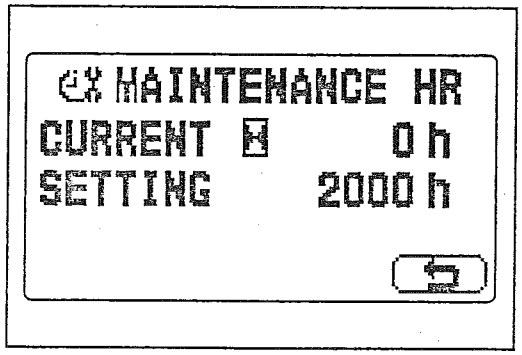


Pantalla de visualización del contador

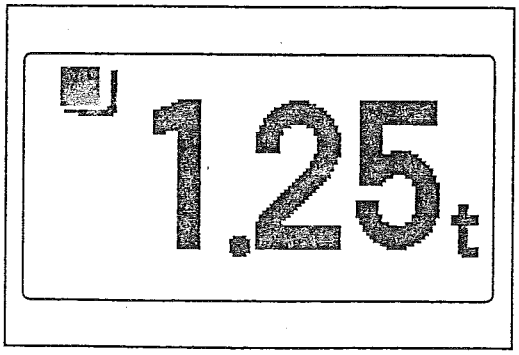
Cuando presiona el interruptor (4) en la pantalla general, el visualizador cambia la secuencia del cuentakilómetros → contador → contador de horas de mantenimiento → pantalla general.



- Cuentakilómetros
  Muestra la distancia de desplazamiento acumulativa.
- Contador
  Muestra la distancia acumulativa de un desplazamiento.
  Al presionar el interruptor (1) durante más de 2 segundos, se reinicializará el contador.

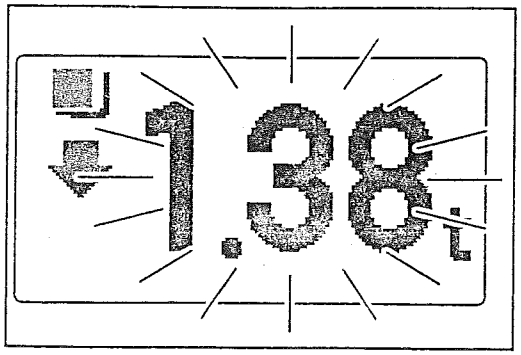


- Contador de horas de mantenimiento
  Muestra el valor ajustado y el valor actual del contador de horas de mantenimiento.

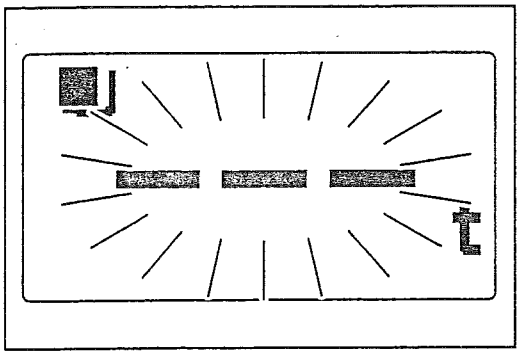


Medidor de carga (sólo modelo DX/modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)

- Si se presiona el interruptor de visualización de la carga en la palanca de elevación, se visualizará la carga variable actual en la pantalla.
  En la especificación del vehículo con palanca de mando (OPT), se utiliza el interruptor de detención de nivelación automática de la horquilla.

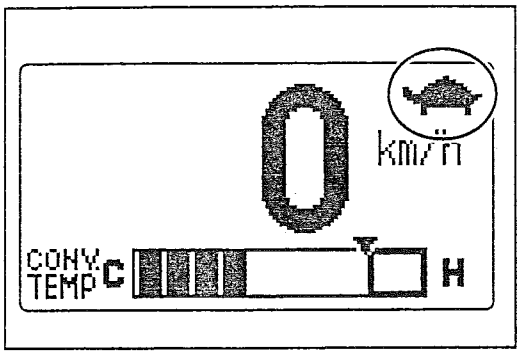


- La flecha se visualiza a una elevación alta, y si el valor parpadea, esto indicará que la visualización no es correcta.
- Menos de 100 kg se visualizarán como 0,00 t.
- Si se visualiza como -0,00 t, indica que el punto cero está ligeramente desalineado con respecto al lado negativo.
- Dado que detecta la presión del cilindro de elevación y realiza sólo mediciones sencillas, no lo utilice para juzgar la sobrecarga cuando esté alrededor de la carga admisible.

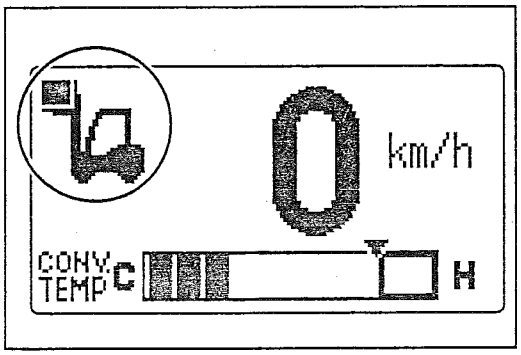


- Cuando hay una anormalidad en el sensor de carga, la pantalla parpadea como se muestra en la ilustración.

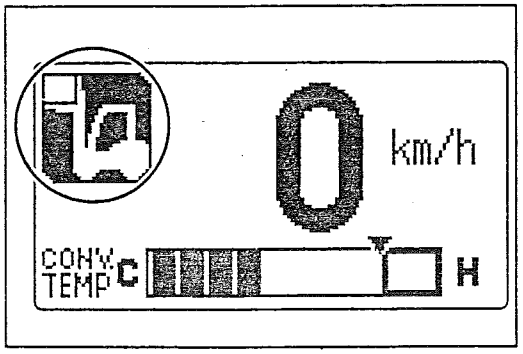
Visualizador del indicador



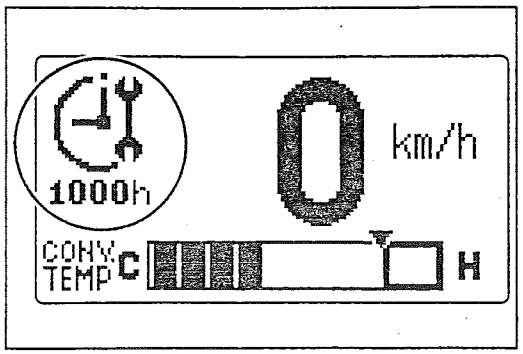
- Indicador de ajuste de baja velocidad (sólo modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Cuando presione el interruptor (1), el indicador se activa/desactiva, y el control de ajuste de baja velocidad se activa cuando el indicador está en ON.
  El ajuste de nivel se realiza en la pantalla de ajuste de baja velocidad.



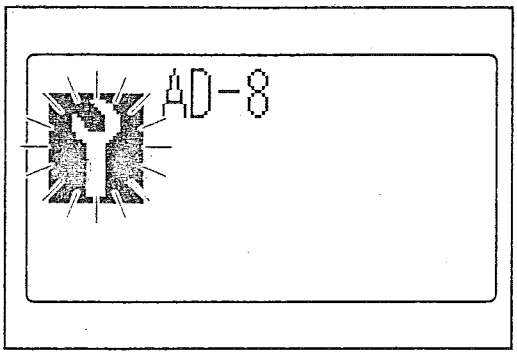
- Indicador de control de manipulación de carga y desplazamiento (sólo para vehículo modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Se visualiza cuando se activa el control de manipulación de carga y desplazamiento, indicando que está funcionando el control de manipulación de carga y desplazamiento.



Cuando la función de limitación de velocidad de desplazamiento de detección de carga/altura de elevación está desactivada.
(Puede accionarse la función de prevención de aceleración repentina de la detección de carga/altura de elevación.)

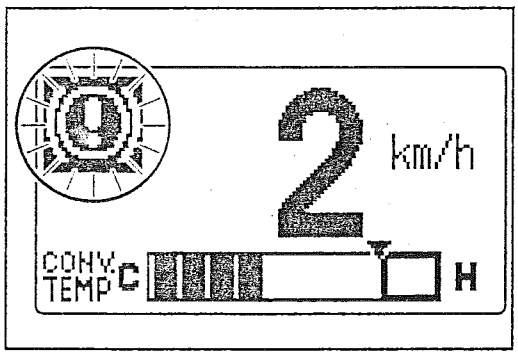


- Indicador de mantenimiento
  Cuando llegue la hora establecida en el contador de horas de mantenimiento, lo notificará con la pantalla del indicador y la alarma.



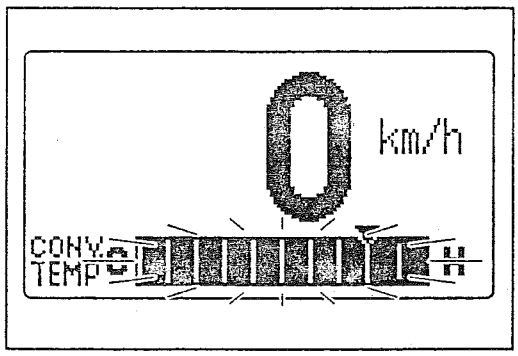
Visualizador de aviso

- Visualizador de diagnosis
  Cuando se realiza la diagnosis, muestra el indicador y código de error detectado y hace sonar una alarma. (Sólo se indicarán los errores que pueda reconocer el visualizador multifuncional.)

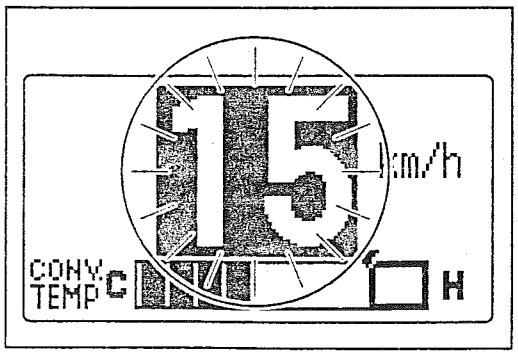


- Aviso de freno de estacionamiento en ON
  Si intenta conducir con el freno de estacionamiento puesto, se visualiza el indicador y suena una alarma.

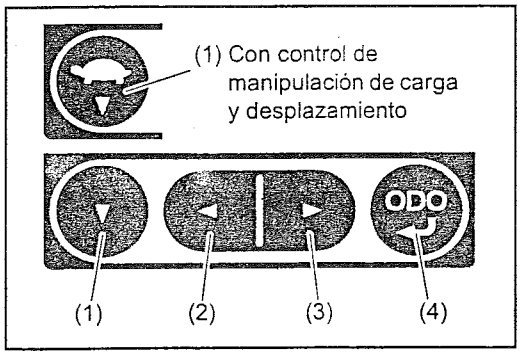
- Aviso recordatorio del freno de estacionamiento
  Si pone en ON el interruptor de la llave de encendido o abandona el asiento del conductor sin poner el freno de estacionamiento, sonará una alarma. (No habrá ninguna indicación en la pantalla.)



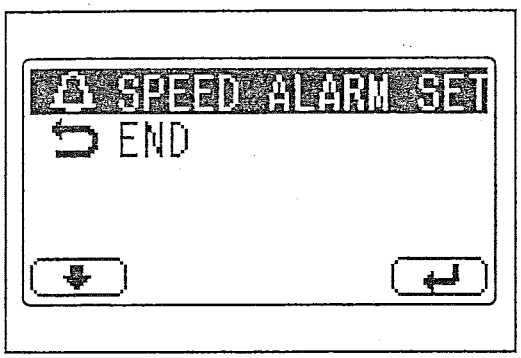
- Aviso de la temperatura del aceite del convertidor de par (sólo vehículo con T/C)
  Cuando la temperatura del aceite del convertidor de par llega al nivel 9 (aprox. 120°C), avisa haciendo parpadear los indicadores hasta llegar al nivel 9. Si la temperatura del aceite llega aprox. a 140°C o más, parpadearán todos los indicadores.



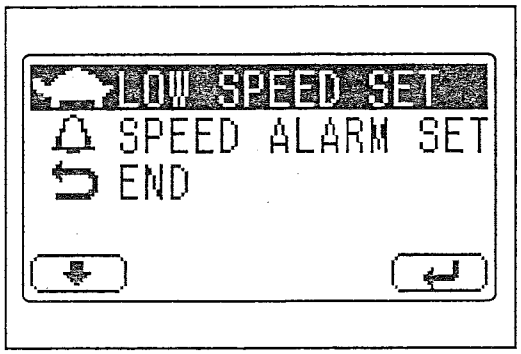
- Alarma de exceso de velocidad (sólo modelo DX/modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Si se supera la velocidad de desplazamiento ajustada, el visualizador de la velocidad de desplazamiento se invertirá y comenzará a parpadear, y sonará una alarma.



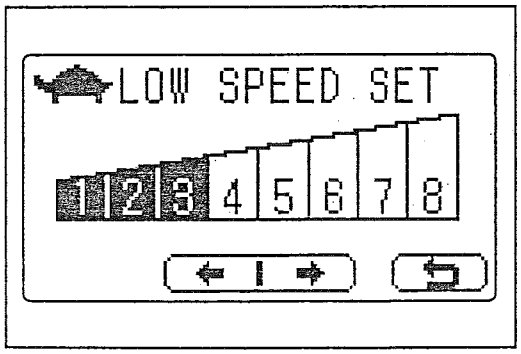
Pantalla de configuración (sólo modelo DX/modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
En el modelo DX, si se presiona el interruptor (1) en la pantalla general durante más de 2 segundo, se visualizará la pantalla del menú de configuración.
(Si el bloqueo del menú está activado ("enable") en la función del administrador, la pantalla del menú de configuración no se visualizará.)



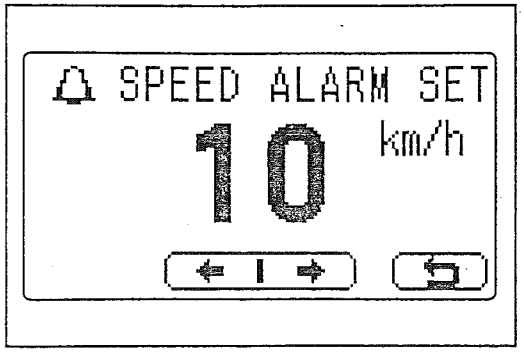
- Pantalla del menú de configuración (modelo DX)
  Seleccione un elemento con el interruptor (1), y presione el interruptor (4) para visualizar cada pantalla de configuración.



- Pantalla del menú de configuración (modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Seleccione un elemento con el interruptor (1), y presione el interruptor (4) para visualizar cada pantalla de configuración.



- Pantalla de configuración de baja velocidad (sólo para modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Ajusta el nivel de la configuración de baja velocidad.
  Si lo ajusta al nivel 8, se desactivará la función de configuración de baja velocidad.
  Interruptor (2): Bajar el nivel
  Interruptor (3): Subir el nivel
  Interruptor (4): Volver a la pantalla del menú



- Pantalla de configuración de la alarma de exceso de velocidad (sólo modelo DX/modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Ajusta la velocidad de desplazamiento para la alarma de exceso de velocidad.
  Interruptor (2): Bajar la velocidad de desplazamiento
  Interruptor (3): Subir la velocidad de desplazamiento
  Interruptor (4): Volver a la pantalla del menú

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR

Los administradores pueden ajustar el rendimiento y cada función del vehículo.
Las funciones del administrador están protegidas con contraseña para que los operadores generales no puedan modificar esas funciones.

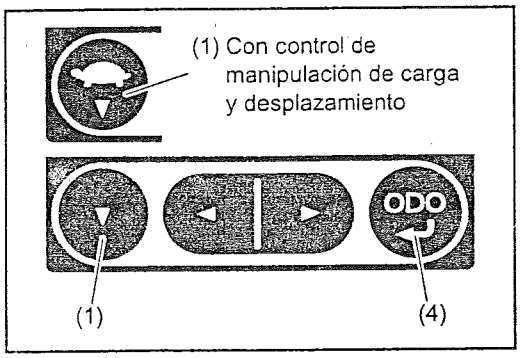
Contraseña del administrador

Nota:

- **Accione siempre los interruptores que se muestran en el visualizador con la yema del dedo. Si se utiliza una herramienta con punta afilada, el interruptor puede dañarse.**
- **Si se produce un error de funcionamiento durante la operación de introducción, ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF y reintroduzca desde el principio.**

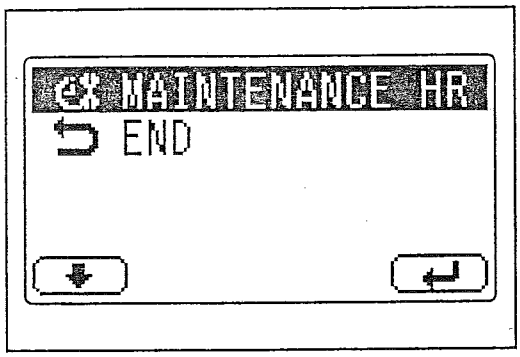
Procedimiento de introducción de la contraseña

Paso	Visualizador	Funcionamiento	Respuesta del vehículo
1	ODO (2) (4)	Presione el interruptor (2) y el interruptor (4) a la vez durante más de 2 segundos.	Al presionar los interruptores, sonará un pitido corto, y después de 2 segundos, otro.
2	ODO (3)	Presione el interruptor (3) en 10 segundos.	Suena un pitido corto.
3	ODO (3)	Presione el interruptor (3) en 10 segundos.	Suena un pitido corto.
4	ODO (2) (4)	En 10 segundos, presione el interruptor (2) y el interruptor (4) a la vez durante más de 2 segundos.	Al presionar los interruptores, sonará un pitido corto, y después de 2 segundos, otro.
5	MAINTENANCE HR END	La pantalla del menú del administrador se visualiza automáticamente.	

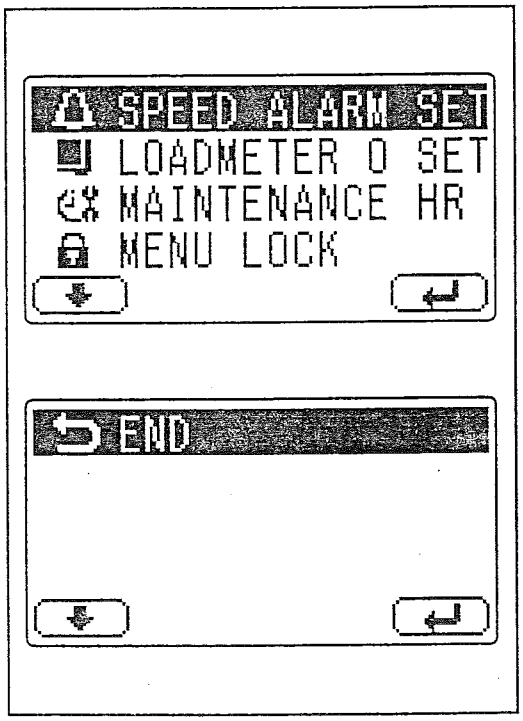


Pantalla del menú del administrador

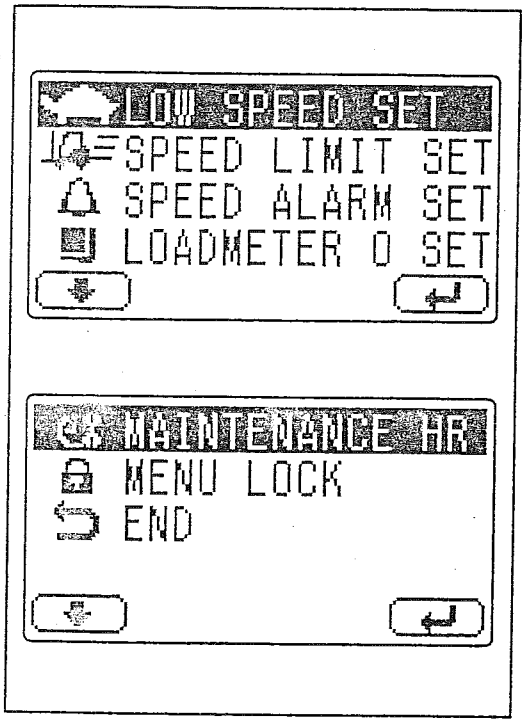
Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): Pasar a cada pantalla de configuración



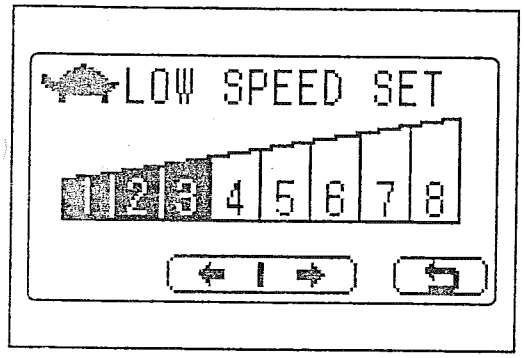
- Modelo STD



- Modelo DX

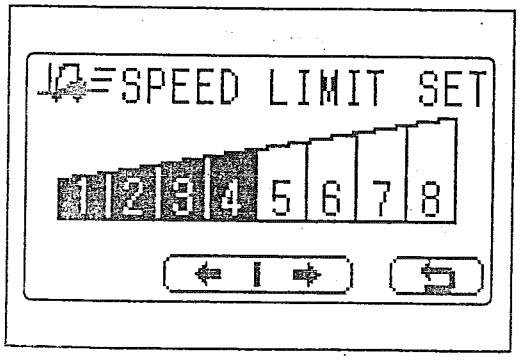


- Modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento

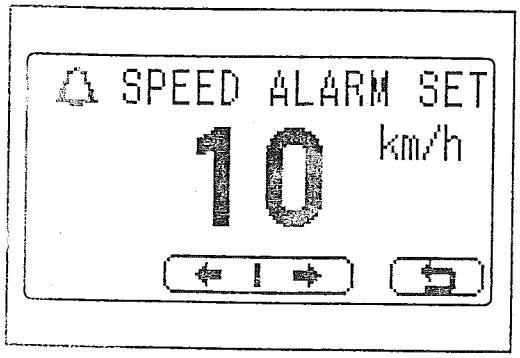


Pantalla de configuración de las funciones del administrador

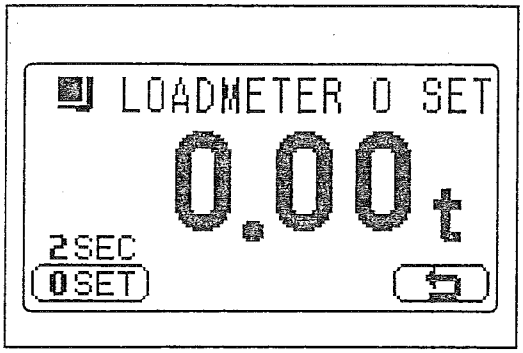
- Pantalla de configuración de baja velocidad (sólo para modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Es la misma que la de las funciones generales.



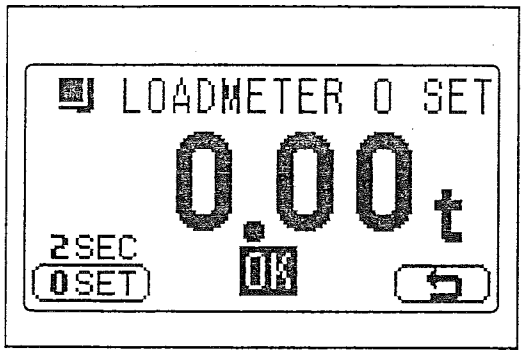
- Pantalla de limitación de alta velocidad (sólo para modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Ajusta el límite de velocidad máxima al desplazarse.
  Si lo ajusta al nivel 8, se desactivará la función de limitación de alta velocidad.
  Interruptor (2): Bajar el nivel
  Interruptor (3): Subir el nivel
  Interruptor (4): Volver a la pantalla del menú



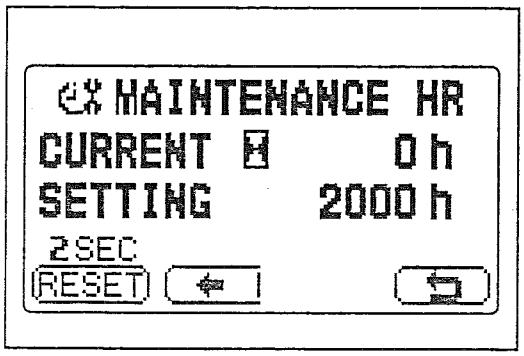
- Pantalla de configuración de la alarma de exceso de velocidad (sólo modelo DX/modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Es la misma que la de las funciones generales.



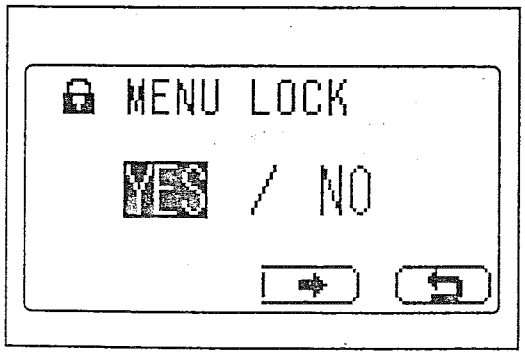
- Pantalla de ajuste del punto cero del medidor de carga (sólo para modelo DX/modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Se ajusta el punto cero del medidor de carga.



Al presionar el interruptor (1) durante más de 2 segundos, se restaurará el valor indicado a 0.
Interruptor (4): Volver a la pantalla del menú



- Pantalla de configuración del contador de horas de mantenimiento
  La hora para el contador de horas de mantenimiento está fijada.
  Puede ajustarse de 10 a 2000 horas, pero puede ajustarla en incrementos de 10 horas entre 10 y 200 horas,
  e incrementos de 50 horas entre 200 y 2000 horas.
  Interruptor (2): Reducción de la hora establecida
  Interruptor (3): Aumento de la hora establecida
  Interruptor (4): Volver a la pantalla del menú
  Al presionar el interruptor (1) durante más de 2 segundos, se restaurará el valor actual a 0.



- Pantalla de bloqueo del menú (sólo modelo DX/modelo DX con control de manipulación de carga y desplazamiento)
  Los cambios en los valores de configuración por parte de un operador pueden ser limitados.
  Si se ajusta a "Yes", se cancelará la visualización de la pantalla del menú de configuración para un operador.
  Interruptor (2): Selección de "Yes"
  Interruptor (3): Selección de "No"
  Interruptor (4): Volver a la pantalla del menú

FUNCIONES DE MÁSCARA

GENERALIDADES

En el visualizador multifuncional, aparte de las funciones generales que utiliza normalmente un operador o administrador, también se proporcionan las siguientes funciones de máscara para la plantilla de servicio para el mantenimiento del vehículo y la configuración de especificaciones.
Las funciones de servicio están protegidas por la contraseña para que no se dañen los datos internos importantes debido al uso incorrecto de las funciones de servicio por parte de los usuarios.

Lista de funciones de máscara

Función		Descripción	Cuándo se utilizan		
			Entrega del vehículo	Sustitución de la placa	Otros
Analizador		Muestra el estado de funcionamiento del sistema eléctrico y lee la información de error detectada por los controladores.	—	—	Según anormalidad del vehículo
Ajuste		Hace un ajuste fino de las funciones de desplazamiento y manipulación de materiales.	—	O *2	Según solicite el cliente
Ajuste de opciones	Ajuste de especificaciones	Establece cada opción del vehículo y otras especificaciones. *1	—	O *2·*3	—
	Cada función de control activar/desactivar	Activa o desactiva cada función de control.	—	O *2·*3	—
Ajuste		Actualiza los valores de tensión de las señales del sensor en la condición de vehículo estándar.	—	O *2·*3	O *5
Radio de la rueda		Hace la lectura del velocímetro oportuna.	—	O *2	O *4
Ajuste de la marcha lenta del motor (Sólo vehículo con motor 4Y)		Ajusta el régimen mínimo del motor	—	O *2	Según solicite el cliente
Contraste		Ajusta el contraste de la pantalla de visualización.	—	O *3	Según solicite el cliente
Arranque del contador		Empiezan a contar el cuentakilómetros, el contador y el contador de horas de mantenimiento.	O	O *3	—

*1: Esto es para armonizar el controlador y el control del visualizador según la opción instalada y las funciones de control equipadas en el vehículo. Tenga en cuenta que esta función no habilita ni deshabilita la opción o la función de control en sí.
*2: Panel: Panel de control del controlador SAS/OPS
*3: Panel: Panel de control para el visualizador multifuncional
*4: Cuando se cambia el tamaño del neumático o se reemplaza el neumático
*5: Durante la condición que se enumera en el ajuste, página 20-58

CONTRASEÑA

Nota:

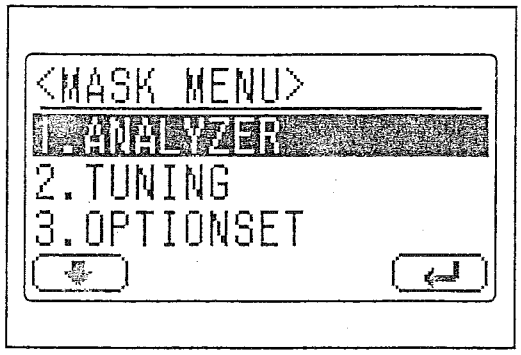
- Accione siempre los interruptores que se muestran en el visualizador con la yema del dedo. Si se utiliza una herramienta con punta afilada, el interruptor puede dañarse.
- Si se produce un error de funcionamiento durante la operación de introducción, ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF y reintroduzca desde el principio. Si el MASK MENU no puede visualizarse después de varios intentos, es posible que el sistema esté averiado.

Procedimiento de introducción de la contraseña

Paso	Visualizador	Funcionamiento	Respuesta del vehículo
1	ODO (2) (3) (4)	Presione el interruptor (2), el interruptor (3) y el interruptor (4) a la vez durante más de 2 segundos.	Al presionar los interruptores, sonará un pitido corto, y después de 2 segundos, otro.
2	ODO (4)	Presione el interruptor (4) en 10 segundos.	Suena un pitido corto.
3	ODO (1)	Presione el interruptor (1) en 10 segundos.	Suena un pitido corto.
4	ODO (2) (3)	En 10 segundos, presione el interruptor (2) y el interruptor (3) a la vez durante más de 2 segundos.	Al presionar los interruptores, sonará un pitido corto, y después de 2 segundos, otro.
5	VER 1.00 BUILT IN ANALYZER	La pantalla inicial de funciones de máscara se visualiza durante 5 segundos.	
6	<MASK MENU> 1.ANALYZER 2.TUNING 3.OPTIONSET	La pantalla del MASK MENU se visualiza automáticamente.	

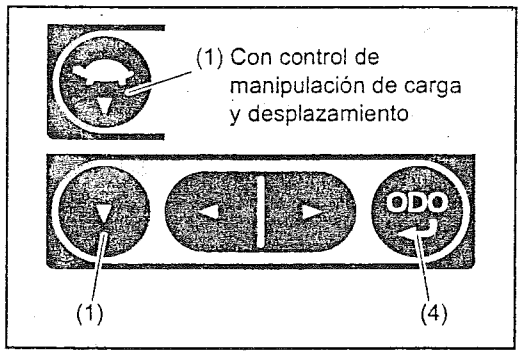
Pantalla del MASK MENU

Precaución:
Durante toda la visualización de la pantalla de prueba, el vehículo puede utilizarse con normalidad.

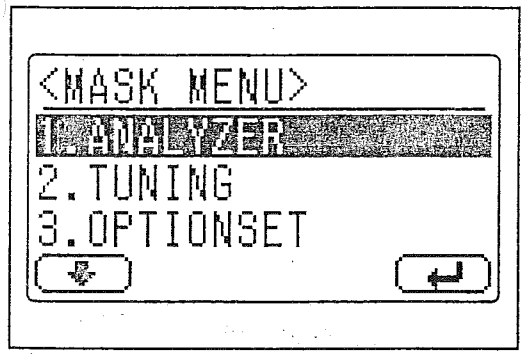


Procedimiento de funcionamiento

1. Introduzca la contraseña en la pantalla general (Consulte la página 20-14) para visualizar la pantalla del MASK MENU.



2. Seleccione la función deseada con el interruptor (1). A continuación, presione el interruptor (4) para visualizar la pantalla de funciones o la pantalla de configuración de la función seleccionada.
3. Presione el interruptor (enter) (4) mientras selecciona el menú "9. END" para volver a la pantalla general.
   También, en cada pantalla, una vez se haya puesto en OFF el interruptor de la llave de encendido puede ir a la pantalla general.



"1. ANALYZER"
Esta función indica el estado del sistema eléctrico y lee la información de error detectada por el controlador.

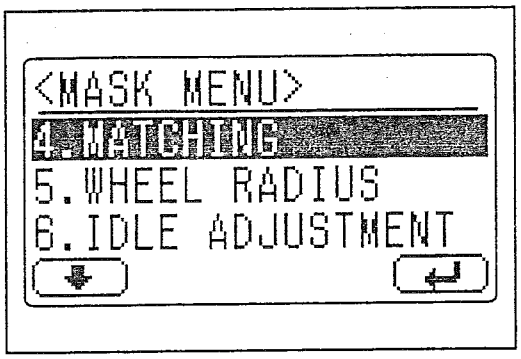
Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla del ANALYZER MENU

"2. TUNING"
Utilice esta función para hacer un ajuste fino del control de la manipulación de materiales y el desplazamiento.

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla del TUNING MENU

"3. OPTIONSET"
Utilice esta función para adaptar el control del controlador el visualizador de acuerdo con las opciones o el control establecidos.

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla de configuración OPTION SET



"4. MATCHING"

Esta función actualiza los valores de tensión de la señal almacenados en el controlador (valores de tensión de la señal desde los sensores de funciones de SAS, minipalanca o medidor de carga en condición de vehículo estándar).

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla del menú MATCHING

"5. WHEEL RADIUS"

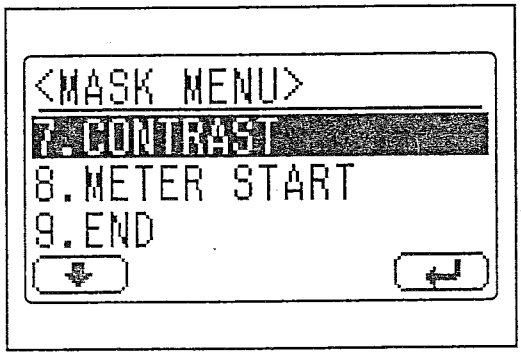
Esta función reescribe la información en el controlador para corregir la indicación de velocidad, el cuentakilómetros y el contador.

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla de configuración TIRE CONSTANT

"6. IDLE ADJUSTMENT" (sólo vehículo con motor 4Y-E)

Ajusta el régimen mínimo del motor del vehículo con motor 4Y-E.

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla de configuración IDLE SPEED ADJUSTMENT



"7. CONTRAST"

Ajusta el contraste de la pantalla LCD.

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla de configuración CONTRAST ADJUSTMENT

"8. METER START"

Empiezan a contar el cuentakilómetros, el contador y el contador de horas de mantenimiento.

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla de configuración METER START

Nota:
Después de empezar a contar los contadores, "METER START" no se visualizará en la pantalla de MASK MENU.

"9. END"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla general

ANALIZADOR

GENERALIDADES

La función del analizador soporta operaciones para inspeccionar/investigar la sección averiada mostrando la condición del sistema de control, utilizando la comunicación entre cada controlador y el visualizador multifuncional. Cambiando el visualizador multifuncional al modo analizador, pueden leerse las condiciones operativas del actuador del sensor que se utiliza para funciones de desplazamiento, manipulación de materiales y SAS/OPS, o la información de errores detectados por el controlador. Esto es muy útil para comprobar la condición operativa de cada función y ahorrar tiempo para la reparación cuando hay un defecto.
Un uso total de las funciones del analizador contribuye a que el mantenimiento sea rápido y sencillo.

El analizador tiene las siguientes funciones:

1. Función de memoria de diagnosis (DIAG MEMORY)
   El controlador almacena hasta 10 códigos de error (códigos de diagnosis) detectados en el pasado en el sistema eléctrico. La función de diagnosis lee estos códigos de error y los indica en el visualizador.
   Cada código de error se visualiza con su hora de detección, como la lectura del contador de horas con la llave en ON.

2. Función de control de entrada/salida (I/O MONITOR)
   Esta función muestra los valores de entrada analógicos de sensores individuales en los sistemas de desplazamiento, manipulación de materiales, FHPS, SAS y OPS. El control de los valores mostrados permite que se juzgue la calidad de cada circuito/sensor.

   (1) I/O ENGINE CTRL
   Muestra estados ON/OFF del interruptor del controlador del motor 4Y-E/controlador ASC, varios valores de entrada incluida la tensión de entrada analógica desde el sensor, el valor de corrección del control y la condición de salida al relé.

   (2) I/O TRAVELING
   Muestra el estado ON/OFF de cada interruptor y las tensiones de entrada analógica de sensores para control de desplazamiento y oscilación.

   (3) I/O MATERIAL HANDLING
   Muestra los estados ON/OFF del interruptor del mástil y de manipulación de materiales y las tensiones de entrada analógica de sensores del mástil y de manipulación de materiales.

   (4) I/O STEERING
   Muestra los estados ON/OFF del control de corrección de posición de la perilla y las tensiones de entrada analógica de los sensores correspondientes.

   (5) I/O OTHER
   Muestra los estados ON/OFF del interruptor de la hora del contador de horas y otros interruptores y las tensiones de entrada analógica de los sensores correspondientes.

3. Prueba activa (ACTIVE TEST)
   En el modo de prueba activa, el controlador forzosamente produce una señal de activación (señal ON u OFF) al elemento seleccionado para permitir la comprobación del funcionamiento de esa función.

4. Visualizador de la versión del programa (VERSION)
   Muestra la versión del programa de cada controlador.